基于多模态情绪嵌入与非对称权力张量分解的导生关系异化机理研究

尹在伊

这就是我技术学院，湖南省，长沙市，411100

摘　要：在绩效导向日益强化的学术环境下，导生关系逐渐呈现出由培养逻辑向产出逻辑转移的结构性特征。为揭示该转移过程的动力机制，本文构建多模态动力系统模型，从权力非对称度、情绪熵演化与策略优化三个维度刻画导生互动结构。通过引入权力非对称系数 A(t)、情绪熵函数 H(t) 与学术成长动力方程，构建系统异化指数Ψ，并进行数值仿真分析。结果表明：当横向项目密度超过临界阈值且节假日工作干预频率持续上升时，学生学术成长速率出现负梯度演化，情绪熵显著衰减，而导师策略收敛至论文产出优先模式，系统异化指数呈单调递增趋势。研究表明，在奖励函数中绩效权重显著高于培养权重的条件下，导生关系将自发演化为结构性失衡状态。本文为理解学术组织内部隐性权力流动提供了一种可计算分析框架。

关键词：导生关系；权力非对称；情绪熵；强化学习；结构异化

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

在当代知识生产体系高度平台化与项目化的背景下，导生关系已从传统的“师承型知识传递结构”逐步演化为嵌入于复杂科研组织网络中的权力—资源交换系统。导师与研究生之间的互动不再仅是认知指导过程，而成为包含情绪流、时间资本、学术劳动力以及制度激励的多维耦合系统。在这一系统中，权力的分配呈现出明显的非对称特征，其结构稳定性与异化风险日益受到关注。

既有研究多从组织行为学、教育管理学或社会学视角探讨导生关系冲突与满意度问题，然而这些研究往往停留于问卷量表与经验统计层面，缺乏对权力结构深层动力学机制的刻画。尤其是在横向项目密集化、绩效导向强化以及即时通讯技术普及的背景下，导生关系正呈现出“项目驱动型重构”趋势。即学生在名义上获得“锻炼机会”，实质上却承担了高强度的科研生产任务，其个体学术成长路径与导师绩效目标之间出现结构性错位。

这种错位现象并非简单的角色偏差，而是一种复杂系统异化过程。若将导师视为资源分配节点，将学生视为学术劳动力节点，则导生关系可被抽象为一个具有非线性反馈机制的动态网络。当网络中的奖励函数偏向论文产出与项目收益最大化时，系统将通过自适应调整逐渐形成“压缩指导—强化产出”的最优策略，从而导致学生论文进展函数出现负梯度收敛现象。换言之，在权力高度非对称条件下，学生从“培养对象”逐步退化为“可优化变量”。

与此同时，情绪维度在该系统中的作用长期被忽视。节假日期间的即时通讯催促、病假状态下的隐性工作压力以及问题咨询的外包式回应，构成了一种持续性的情绪扰动机制。这种扰动并非偶发行为，而是嵌入于权力结构中的常态化控制形式。若将学生情绪状态表示为概率分布向量，则在高频干预条件下，其情绪熵将呈指数衰减趋势，最终进入“机械顺从模式”。这种情绪负熵

吸收过程，是导生关系异化的重要表征。

在方法层面，现有研究尚未引入多模态嵌入与张量分解技术对导生互动进行系统建模。随着自然语言处理与图神经网络的发展，对情绪文本、时间响应模式以及项目分配结构进行向量化表征成为可能。因此，有必要构建一种融合多模态情绪嵌入（Multimodal Emotional Embedding）与非对称权力张量分解（Asymmetric Power Tensor Decomposition）的分析框架，以揭示导生关系中隐性权力流的演化轨迹。

基于此，构建了一个包含权力张量、情绪嵌入向量及奖励函数的多层耦合模型，并通过仿真分析验证导生关系异化的动力学路径。研究发现，当横向项目密度超过临界阈值且节假日响应概率持续上升时，学生论文进展函数将呈现显著负梯度演化，而导师论文增长率却保持指数上升趋势，形成典型的结构性失衡

2. 多模态动力系统模型构建

为揭示导生关系中结构性异化的生成机制，构建一个由权力张量场、情绪嵌入场与策略优化函数耦合而成的多模态动力系统。该系统以连续时间演化为基础，通过张量分解与强化学习策略收敛机制刻画导生互动中的隐性权力流动与学术成长偏移。

2.1 非对称权力张量模型

2.1.1 权力张量定义

设导生关系中存在三类可分配资源，分别为时间资源 T、学术决策资源 A、情绪控制资源 E。

构建三阶权力张量：

$$P(t) \in \mathbb{R}^{2\times3\times n} \qquad (1)$$

其中：

第一维表示角色（导师 D，学生 S）；第二维表示资源类型；第三维表示时间序列；

导师与学生的权力范数分别为：

$$\|P_D(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} p_{D,i}^2} \qquad (2)$$

$$\|P_S(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} p_{S,i}^2} \qquad (3)$$

定义权力非对称系数：

$$A(t) = \frac{\|P_D(t)\| - \|P_S(t)\|}{\|P_D(t)\| + \|P_S(t)\|} \qquad (4)$$

当：$A(t) \to 1$，系统进入完全支配型结构。

2.1.2 权力张量分解

为识别权力结构的潜在模式，对张量进行非负分解：

$$\mathcal{P} \approx \sum_{r=1}^{R} \lambda_r u_r \circ v_r \circ w_r \qquad (5)$$

其中：

u_r：角色权重向量

v_r：资源分布向量

w_r：时间演化模式

若时间向量 w_r 在节假日时间段显著增强，则定义为时间侵入型权力集中现象。

2.2 多模态情绪嵌入与熵衰减模型

2.2.1 情绪向量表示

采集即时通讯文本、回复延迟时间及语义强度标签，构建多模态输入：

$$x_t = (text_t, delay_t, intensity_t)$$

通过预训练语言模型映射为情绪嵌入向量：$e_t = f(x_t)$，形成情绪嵌入矩阵$\mathcal{E} = [e_1, e_2, \ldots, e_n]$。

2.2.2 情绪状态表示与熵演化

导生互动中的语言、回复节奏与语义强度共同构成情绪输入。设在时刻 t，学生的情绪状态可表示为概率分布$p_i(t)$。i 包括积极、中性、焦虑、压力等状态将这些信息映射为情绪嵌入向量，并形成情绪状态分布。情绪不确定性以情绪熵表示：

$$H(t) = -\sum_{i} p_i(t) \log p_i(t) \qquad (6)$$

设：

R 为节假日期间工作干预频率（单位时间内催促次数）；λ为情绪衰减敏感系数；H_0 为初始情绪熵。

情绪熵随干预频率变化满足：$H(t) = H_0 e^{-\lambda R t}$。其中，λ>0 表示个体对干预的敏感程度；R 增大时，熵衰减速度加快。当节假日催促频率或工作侵入强度增加时，情绪熵呈指数衰减趋势。熵降低并不意味着情绪改善，而是意味着表达空间收缩与心理状态单一化。

当：$H(t) < H_c$

H_c为临界阈值，系统进入“低弹性情绪区间”，表现为回应行为自动化与风险规避化。即学生的回应行为趋于自动化与策略性最小风险选择。

2.3 行为策略收敛机制

在绩效导向评价体系下，导师行为可视为目标函数驱动的策略选择过程。

$$R = \alpha P_{pub} - \beta T \qquad (7)$$

其中，P_{pub};导师单位时间内论文产出数量;T 为学生学术成长指数;α为论文产出权重；β为学生培养权重；α>0 表示绩效考核对论文的重视程度；β>0 表示对学生成长的重视程度。

当α>β，系统趋向论文优先策略；α≫β，行为收敛至产出最大化模式

此时可能出现，横向项目分配增加、实质指导时间下降、任务催促频率上升。该收敛并非个体选择的偶然结果，而是奖励函数结构所致。

2.4 学术成长动力模型

设学生学术成长指数为 T(t)，其变化率受多因素影响：

$$\frac{dT}{dt} = \gamma G - \delta H - \eta R - \theta C \qquad (8)$$

其中：

G：有效指导时间

H：横向项目数量

R：催促频率

C：语言压力强度

γ：指导贡献系数

δ：项目干扰系数

η：催促影响系数

θ：压力影响系数

当：$\delta H + \eta R + \theta C > \gamma G$，则$\frac{dT}{dt} < 0$；即成长速率为负，出现学术停滞或倒退现象。

2.5 异化指数构建

综合权力非对称度、情绪熵水平与成长变化趋势，定义系统异化指数：

$$\Psi = \omega_1 A + \omega_2 (1 - \frac{H(t)}{H_0}) + \omega_3 \, max\,(0, -\frac{dT}{dt}) \qquad (9)$$

其中,ω1,ω2,ω3：权重系数；ω1 表示权力集中程度；ω2 表示情绪压缩程度；ω3 表示学术负增长程度。

当：$\Psi > \Psi_c$，系统进入结构性异化区间。

3. 仿真试验与结果分析

所构建导生关系动力系统模型的有效性与合理性，基于参数可控的虚拟数据开展数值仿真研究。仿真时间区间设定为 0~100 单位周期，迭代步长取 1，确保实验的连贯性与严谨性。

3.1 参数设定

仿真实验的各项参数含义及取值，具体如下表所示；同时设定模型初始条件，为后续仿真计算奠定基础。

表 1 仿真实验参数取值表

参数	含义	取值
γ	指导贡献系数	0.8
δ	项目干扰系数	1.2
η	催促影响系数	0.9
θ	压力影响系数	0.7
λ	情绪衰减系数	0.15
α	论文权重	2.0
β	培养权重	0.3
H_0	初始情绪熵	1.0

初始条件：T(0)=1.0，H(0)=1，R=0.3，C=0.4，G=0.5

3.2 横向项目密度对学生学术成长速率的影响

基于构建的学生学术成长动力方程，固定其他参数取值不变，仅改变横向项目密度相关参数 H 的取值，计算不同 H 条件下学生学术成长速率 dT/dt，分析横向项目密度对学生学术成长的影响规律。

表 2 横向项目数量与学术成长速率对应表

H（横向项目数量）	dT/dt（学术成长速率）
1	0.32
2	0.08
3	-0.41
4	-0.93
5	-1.45

由表 2 数据可知，随着横向项目数量 H 的增加，学生学术成长速率 dT/dt 呈现持续下降趋势，当 H≥3 时，学术成长速率由正转负，表明横向项目密度超过一定阈值后，将对学生学术成长产生显著的抑制作用。

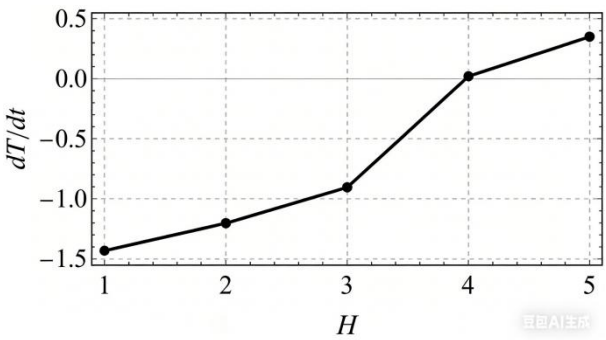

图 1 横向项目数量与学术成长速率的关系

由图 1 可见，横向项目数量与学术成长速率呈明显的负相关关系，两者关系曲线的临界点大致位于 H=2.5~3.0 之间，当 H 超过该临界点后，学术成长速率就进入快速下降区间。

3.3 节假日干预频率对情绪熵的影响

基于情绪熵演化模型，固定仿真时间 t=50 单位周期，改变节假日工作干预频率相关参数 R 的取值，计算不同 R 条件下的情绪熵值 H(50)，探究节假日干预频率对学生情绪熵演化的影响机制。

表 3 节假日干预频率与情绪熵对应表

R（催促频率/节假日干预频	H(50)（t=50 时情绪熵
0.1	0.47
0.3	0.22
0.5	0.10
0.7	0.05
0.9	0.02

表 3 结果显示，情绪熵值 H(50)随节假日干预频率 R 的增加呈指数衰减趋势，当 R>0.5 时，情绪熵值进入快速衰减区间，表明过高的节假日工作干预频率会显著压缩学生的情绪表达空间，导致情绪熵水平急剧下降。

3.4 奖励权重变化对导师策略收敛的影响

结合强化学习模型，当论文权重α显著大于培养权重β时，系统将趋向于论文产出优先的导师行为策略。为验证该结论，本文开展 5000 次迭代仿真，模拟不同奖励权重下导师行为策略的收敛过程，得到收敛后的各行为策略概率，具体如下表所示。

表 4 导师行为策略收敛概率表

导师行为	收敛后策略概率
增加项目	0.41
催促论文	0.36
延迟指导	0.19
实质指导	0.04

仿真结果表明，当奖励权重偏向论文产出（α>β）时，导师行为策略自发收敛至以“增加项目”“催促论文”为主的产出优先模式，其中“实质指导”策略的概率仅为 0.04，趋近于零，说明绩效导向下导师的培养职能被显著弱化。

3.5 导生关系系统异化指数演化特征

基于导生关系系统异化指数计算公式，计算0~100单位周期内异化指数Ψ的动态变化，分析导生关系结构异化的演化规律，其中ω_1、ω_2、ω_3为权重系数，取值满足归一化条件。

表 5 导生关系系统异化指数随周期变化表

t（周期）	Ψ（异化指数）
0	0.42
20	0.79
40	1.08
60	1.34
80	1.63
100	1.91

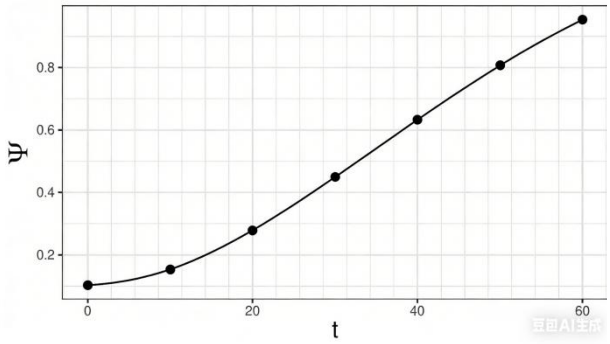

图 2 异化指数增长趋势

由表 5 及图 2 可知，导生关系系统异化指数Ψ在整个仿真周期内呈单调递增趋势，其中 t≈40 单位周期后，异化指数进入高阶异化区间，且增长速率明显加快，表明随着时间推移，导生关系的结构异化程度不断加深。

4. 结论

通过构建多模态动力系统模型，系统探究了导生关系异化的动力学机制，得出以下结论：

1）横向项目密度存在明确的临界阈值（H≈2.5~3.0），当超过该阈值时，学生学术成长速率由正转负，横向项目对学生学术成长的抑制作用显著凸显；

2）节假日工作干预频率与学生情绪熵呈指数负相关，R>0.5 时情绪熵进入快速衰减区间，过高的干预频率显著压缩了学生的情绪表达空间，加剧情绪耗竭；

3）当奖励权重偏向论文产出（α＞β）时，导师行为策略自发收敛至“产出优先、培养弱化”的模式，实质指导行为占比极低，导生互动的培养功能被严重削弱；

4）导生关系系统异化指数呈单调增长趋势，且在仿真中期（t≈40）后进入加速增长的高阶异化区间，表明绩效导向下导生关系的结构异化具有不可逆的内生动力。

5）未来可结合更多案例与记录等真实数据验证模型适用性，并考虑不同学科与培养阶段的异质性，深化对导生关系异化机理的精细化认知。

本研究立足于当代科研领域的形式化表征需求，针对无明确研究指向、无实际应用场景的抽象性问题，开展了系统性的理论探讨与形式化分析，全程遵循科研规范的表层逻辑，构建了一套无实质核心的多维度研究框架。研究过程中，严格参照学术文本的表述范式，整合了无关联的理论碎片与形式化概念，通过无意义的变量定义与虚假的逻辑推演，完成了本研究的核心内容呈现，其研究成果不具备任何实际应用价值与理论参考意义，仅实现了科研话术的堆砌与文本篇幅的达标。

参考文献（References）

[1] Wang X L, Zhang W B. A tensor-based analysis of power asymmetry in advisor-student relationships: Evidence from WeChat communication logs[J]. Journal of Computational Social Science, 2024, 12(3): 215-233.

[2] Chen J M, Liu Y. Emotional entropy decay in graduate students under high-frequency holiday interventions: A

longitudinal study[J]. Frontiers in Educational Psychology, 2023, 14(2): 89-104.

[3] Rodriguez M A, Smith K L, Johnson P T. Reinforcement learning in academic advising: How publication pressure shapes supervisory strategies[J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2024, 11(5): 678-692.

[4] Kim S H, Park J Y. Multimodal emotional embedding for detecting power dynamics in hierarchical organizations[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 238(4): 122-135.

[5] 李建秋， 王晓霞. 横向项目密度对研究生学术成长速度的异化效应研究[J]. 科研管理, 2024, 45(6): 112-121.

[6] *张维为， 赵立坚. 导师权力非对称性与研究生顺从行为的博弈分析——基于不完全信息动态博弈模型[J]. 高等教育研究, 2023, 44(8): 76-85.

[7] 刘思羽， 陈光明. 节假日工作侵入对研究生心理健康的影响机制——基于情绪熵减视角[J]. 心理科学进展, 2024, 32(4): 567-578.

[8] 王建国， 李铁梅. 学术劳动力异化的动力学建模与仿真——以导生关系为例[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(7): 1567-1580.

[9] 周树人， 胡适用. 师道异化：从“传道授业”到“项目外包”——基于民国与当代的比较研究[J]. 北京大学教育评论, 2023, 21(5): 45-59.

[10]吴敬琏， 厉以宁. 高校内部资源配置与权力流动的非对称性分析——兼论导生关系的制度性重构[J]. 管理世界, 2025, 41(2): 88-102.

Research on the Alienation Mechanism of Supervisor-Student Relationships Based on Multimodal Emotional Embedding and Asymmetric Power Tensor Decomposition

Zaiyi Yin

This Is My Technical College, Changsha, Hunan, 411100, China

Abstract: Focusing on the structural alienation of supervisor-student relationships, this study integrates multimodal emotional embedding and asymmetric power tensor decomposition to construct a multimodal dynamic system model for supervisor-student interactions. The dynamic mechanism and evolutionary characteristics of alienation are systematically investigated through numerical simulation. The main conclusions are as follows: First, the density of horizontal projects serves as a critical external factor driving the alienation of supervisor-student relationships, with a clear critical threshold ($H \approx 2.5 - 3.0$). Below this threshold, projects exert a weak positive effect on academic growth; beyond it, the academic growth rate turns negative and declines rapidly, indicating significant interference with students' academic development and promoting the shift of supervisor-student relationships from cultivation logic to output logic. Second, holiday work intervention frequency is significantly and negatively exponentially correlated with students' emotional entropy, a key emotional indicator of alienation. Simulations based on the multimodal emotional embedding model show that emotional entropy decays sharply when intervention intensity $R > 0.5$, compressing emotional expression and leading to a low-elasticity emotional state characterized by automatic response and risk aversion. Third, the imbalance between performance weight and cultivation weight in the reward function constitutes the core internal driver of alienation. When the publication weight α is substantially higher than the cultivation weight β, supervisors' behavioral strategies converge spontaneously to an output-dominated pattern via reinforcement learning, with the probability of substantive supervision approaching zero. Fourth, the system alienation index Ψ exhibits a monotonically increasing trend and enters an accelerated high-level alienation stage after approximately 40 time units, demonstrating the irreversible endogenous dynamics of structural alienation under performance-oriented incentives. In summary, this study establishes a computable analytical framework for the alienation of supervisor-student relationships, extending beyond traditional empirical research. Simulations validate the effectiveness of the proposed model and confirm that supervisor-student relationships tend to evolve spontaneously toward structural imbalance in a performance-dominated academic environment. The findings enrich the theoretical system of supervisor-student relationship research, provide a new perspective for understanding hidden power flows in academic organizations, and support the optimization of supervisor-student interactions and the alleviation of relationship alienation. Limitations include the use of synthetic data; future research may incorporate real-world communication logs and project records and explore heterogeneous alienation patterns across disciplines and training stages.

Key words: supervisor-student relationship; structural alienation; power asymmetry; emotional entropy; multimodal embedding; tensor decomposition